

dr. Matej Šprogar

HTML

—

**Hyper Text Markup
Language**

Problem

Kako lahko **drugi** računalnik pripravimo do tega, da naredi karkoli? Težava je tudi v tem, da se računalniki strojno in programsko zelo razlikujejo.

Najenostavnejša možna naloga je *prikaz* informacij - za rešitev rabimo:

1. dokumentni *format* za zapis, ki ga razumejo *in* naprave *in* ljudje.
 - a. določa vsebino
 - b. določa pomožne informacije o prikazu vsebine
2. program, ki zmore prikazati dokumente v tej obliki
 - a. delovati mora na čim več računalniških platformah
3. način izmenjave dokumentov med računalniki
 - a. čim bolj preprost mehanizem, ki izpolni zadano nalogo

Standardna rešitev je (1) HTML + (2) brskalnik + (3) HTTP

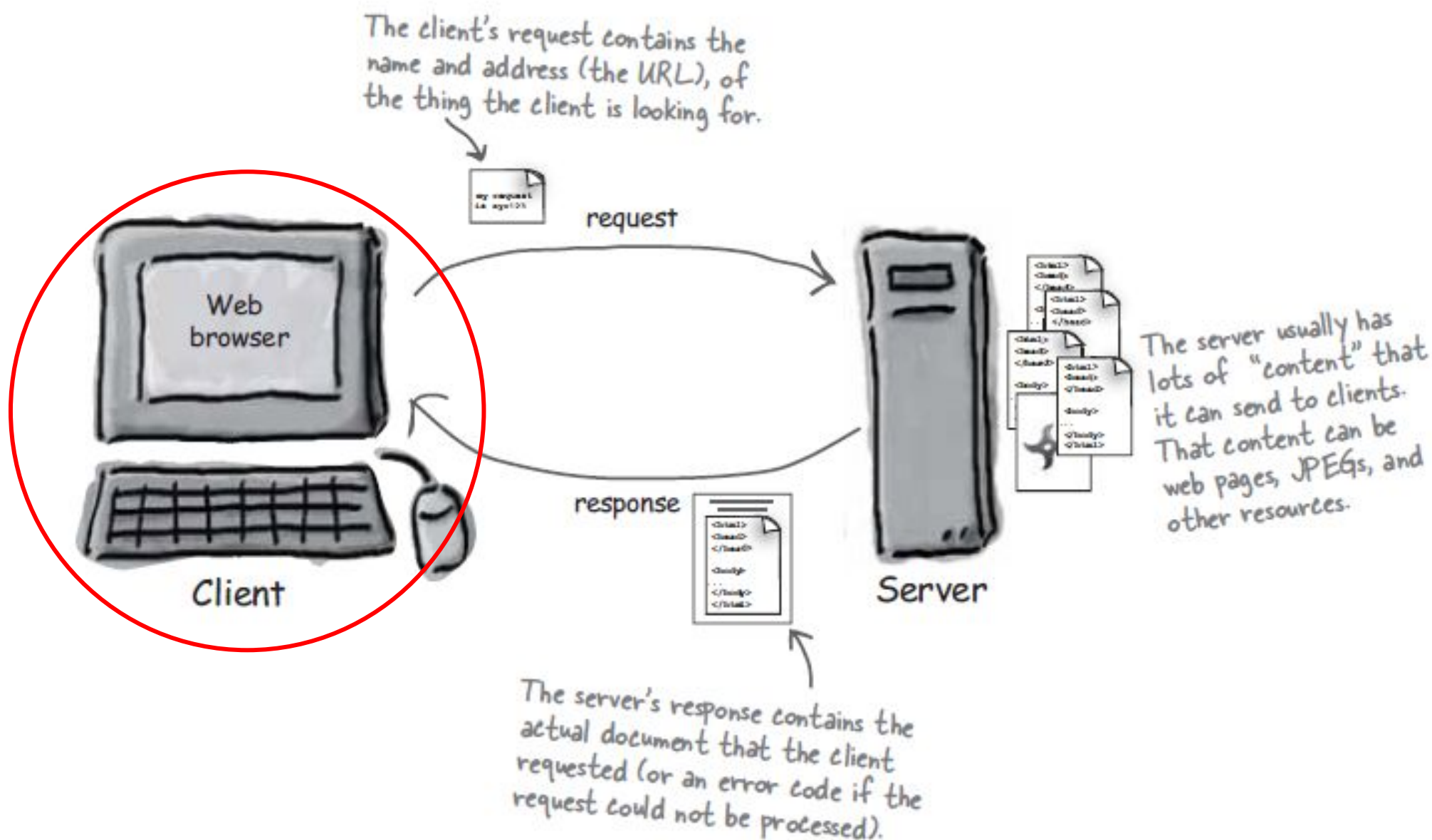
Kdo dela kaj?

V računalniški mreži so informacije porazdeljene. Računalniku z želeno vsebino rečemo **strežnik** (ker (po)streže drugim računalnikom s svojo vsebino), njegovim strankam pa **odjemalci/klienti**.

Ljudje preko odjemalca dostopamo do vsebin na oddaljenem strežniku.

Kadarkoli si nekaj zaželim, mora naš odjemalec vprašati strežnik, ali mu lahko pošlje zahtevano vsebino. Temu pravimo **zahteva** (*request*). Zahtevo tipično sproži človek, lahko pa tudi program. Strežnik nato v **odgovoru** (*response*) pošlje zahtevano vsebino.

Odjemalec / strežnik arhitektura



Hyper Text Markup Language

1971: SGML (Standardized Generalized Markup Language)

1990: HTML

1990-2000: HTML 2.0, 3.2, 4.0, XML 1.0+HTML 4.01=XHTML 1.0

2014: HTML 5.0

V osnovi je bil HTML namenjen *prikazu* podatkov v brskalniku; danes je mnogo mnogo več.

HTML dokument lahko ustvarimo kakorkoli - v navadnem urejevalniku besedil, v naprednem orodju za urejanje HTML strani, **programsko(!)**...

HTML ni programski, ampak *označevalni* jezik! Ideja je namreč v označevanju besedil in ne v ukazovanju procesorju. Je pa res, da lahko v okviru HTML zapišemo tudi programske ukaze (JavaScript...)

HTML - Osnovni pojmi

Označbe:

```
<ime_značke>...</ime_značke>
```

Tipi elementov:

prazni (void); npr. `<link>`, `<input>`, `<img>`, ...

čisti tekstovni; npr. `<plaintext>` golo besedilo... `</plaintext>`

normalni; npr. `<p>` html besedilo... `</p>`

Atributi:

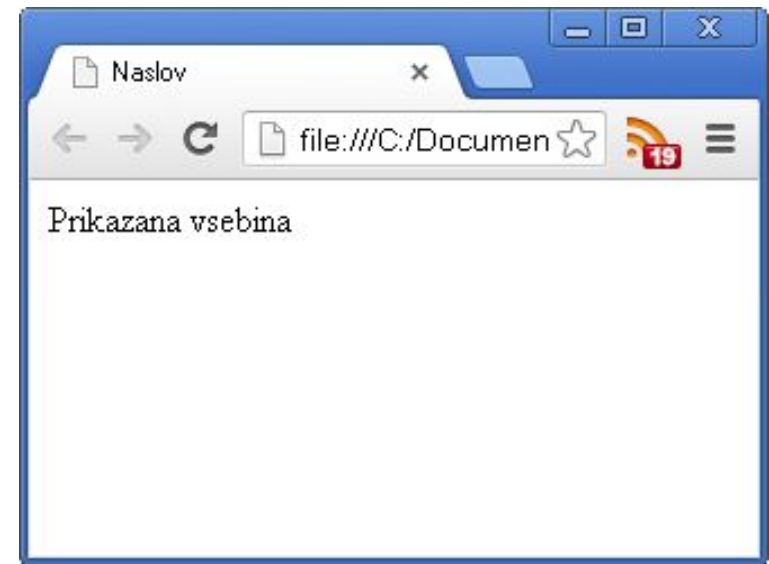
```
<ime_značke atribut="neka vrednost">...</ime_značke>
```

Html5 tudi:

```
<ime_značke atribut=enostavna_vrednost>...</ime_značke>
```

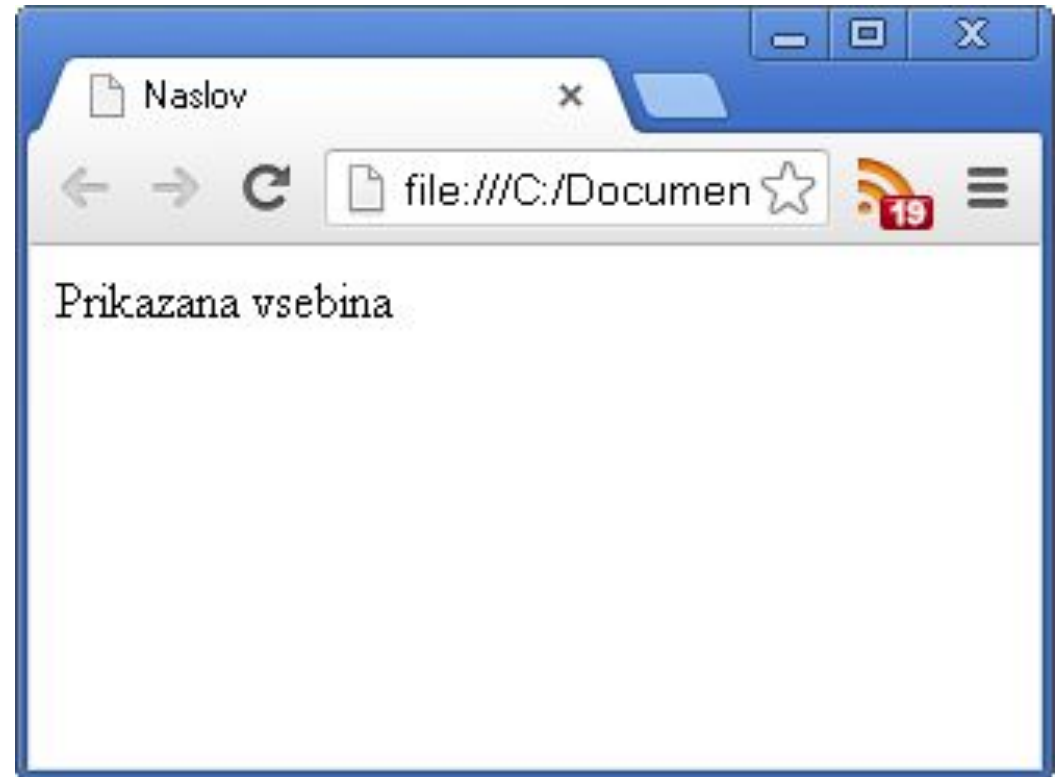
Osnovna HTML 5 stran

```
<!doctype html>
<html lang="sl">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Naslov</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="script.js"></script>
  </head>
  <body>
    Prikazana vsebina
  </body>
</html>
```



Minimalna HTML5 stran

```
<!doctype html>  
  
<html lang=sl>  
  <title>Naslov</title>  
  <body>  
    Prikazana vsebina  
  </body>  
</html>
```



Unicode, UTF...

<https://www.joelonsoftware.com/2003/10/08/the-absolute-minimum-every-software-developer-absolutely-positively-must-know-about-unicode-and-character-sets-no-excuses>

```
<!doctype html>
<html lang="sl">
```

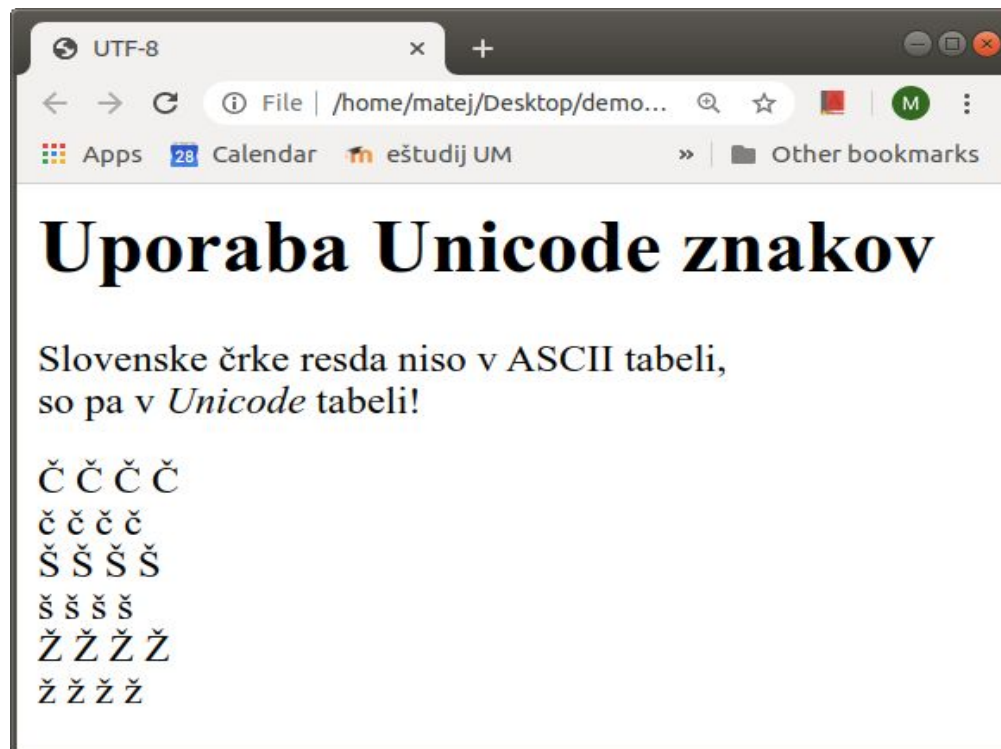
```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>UTF-8</title>
</head>
```

```
<body>
  <h1>Uporaba Unicode znakov</h1>
  <p>Slovenske črke resda niso v ASCII tabeli,<br>
    so pa v <em>Unicode</em> tabeli!
  </p>
```

```
<div>Č  &#268;  &#x10C;  &Ccaron;</div>
<div>č  &#269;  &#x10D;  &ccaron;</div>
<div>Š  &#352;  &#x160;  &Scaron;</div>
<div>š  &#353;  &#x161;  &scaron;</div>
<div>Ž  &#381;  &#x17D;  &Zcaron;</div>
<div>ž  &#382;  &#x17E;  &zcaron;</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Najpomembnejše HTML označbe

Imena poglavij **H1 - H6**

odstavek **P**

povezava **A**

slika **IMG**

seznami **OL/UL/DL**

blok **DIV**

...

Vsega skupaj ima html5 kar 110 označb.

HTML - Logična in izrecna oblika

Logične označbe in atributi:

`<h#>`, `<blockquote>`, `<em>`, `<strong>`, `<address>`, `<big>`,
`<small>`, `<code>`, `<ins>`, `<del>`, `<cite>`, `<samp>`, `<kbd>`...

Izrecno oblikovanje je zastarelo (*deprecated*):

`<b>`, `<i>`, `<u>`, `<strike>`, `<sub>`, `<sup>`, ...

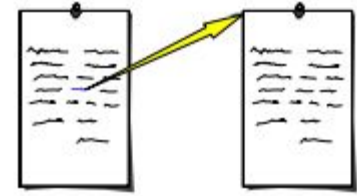
Čeprav je večinoma vidni učinek enak, je bolje uporabljati logične oznake namesto izrecnega oblikovanja, ker lahko brskalnik svobodno izbere najprimernejši način prikaza. Na primer `<em>` bo večinoma prikazan enako kot `<b>`, včasih pa tudi kot `<i>`; če je oblika izrecno določena, brskalnik te svobode nima. Sicer pa bomo v nadaljevanju za oblikovanje uporabili CSS...

Primer: *tabelo* uporabljajmo izključno za tabelarične vsebine, ne za poravnavo elementov na strani (kar je bila včasih pogosta praksa).

Linki med HTML dokumenti

1. povezava iz trenutnega dokumenta
na drug dokument

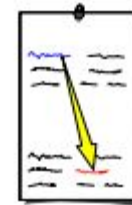
```
<a href="URL">...</a>
```



2. povezava iz ene do druge točke
v istem dokumentu

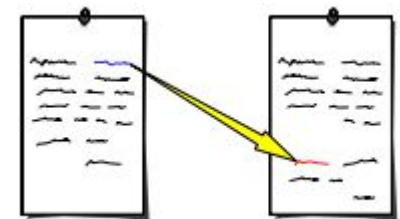
```
<a href="#oznaka">...</a>
```

```
<a name="oznaka">
```



3. povezava iz trenutnega dokumenta do
druge točke v drugem dokumentu

```
<a href="URL#oznaka">...</a>
```



Sintaksa vnosnih obrazcev

```
<form method=GET action=xxx> ... </form>
```

<code>method=?</code>	GET ali POST
<code>action=URL</code>	kam bo poslana zahteva

Znotraj telesa forme lahko nastopa več elementov:

```
<input ...>, <select ...>, <textarea ...>,
```

<code>type=?</code>	tip vnosa (text radio checkbox submit ...)
<code>name=?</code>	ime podatka
<code>value=?</code>	začetna vrednost podatka
<code>size=?</code>	velikost vnosnega elementa

Primer forme

```
<form method="get" action="kocke.html">
  <label for="M">model kocke:</label>
  <select id="M" name="model">
    <option>igralna</option>
    <option>granitna</option>
  </select><br>
  <input type="checkbox" id="D" name="darilo" value="da">
  <label for="D">darilno pakiranje</label><br> Način plačila:
  <input type="radio" id="P" name="placilo" value="povzetje">
  <label for="P">po povzetju</label>
  <input type="radio" id="CC" name="placilo" value="kartica">
  <label for="CC">kreditna kartica</label><br>
  <input type="submit" value="Pošlji"> <input type="reset" value="Brisi">
</form>
```



The screenshot shows a web browser window with the title "Naše kocke d.d.". The address bar displays the URL: `/home/matej/Desktop/kocke.html?model=granitna&darilo=da&placilo=povzetje`. The form is rendered as follows:

- "model kocke:" followed by a dropdown menu showing "igralna".
- A checkbox labeled "darilno pakiranje".
- "Način plačila:" followed by two radio buttons: "po povzetju" (selected) and "kreditna kartica".
- Two buttons at the bottom: "Pošlji" and "Brisi".

Novi semantični elementi

<article> Določa članek v dokumentu.

<aside> Določa vsebino ob boku glavni vsebini.

<details> Določa dodatne podrobnosti.

<figcaption> Določa napis za element **<figure>**.

<figure> Določa samostojno grafično vsebino.

<footer> Noga dokumenta ali odseka.

<header> Glava dokumenta ali odseka.

<main> * Glavna vsebina dokumenta.

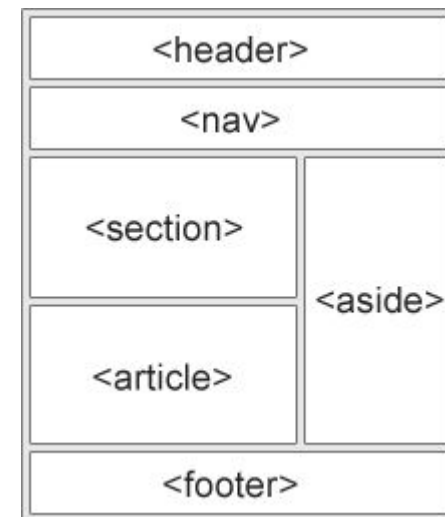
<mark> Označeno ali poudarjeno besedilo.

<nav> Navigacijske povezave v dokumentu.

<section> Tematsko združena vsebina.

<summary> Vidna glava v **<details>**.

<time> Določa datum/čas.



HTML 5 media elementi

<audio> Defines sound or music content

<embed> Defines containers for external applications
(like plug-ins)

<source> Defines sources for <video> and <audio>

<track> Defines tracks for <video> and <audio>

<video> Defines video or movie content

Standardni (globalni) atributi

Veliko atributov pripada samo določenemu elementu ali so uporabni samo v določenih tipih elementov. Obstaja pa tudi nekaj standardnih *atributov*, ki so uporabni za vse elemente.

Najpomembnejši:

class	definira različne elemente kot člane iste skupine
id	elementu dodeli <i>unikatni</i> identifikator
style	eksplicitno stiliziranje elementa; če možno, raje uporabi .css
lang	določi originalni jezik vsebine elementa
title	dodatna informacija, ki opisuje element
...	